

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web dengan Otomatisasi Penjurnalan Menggunakan Database Trigger pada UMKM Jasa Konsultan IT (Studi Kasus: TechSolve Consulting)

Nur Ikhlas Putra Ramadhan — 2303040131

Program Studi Informatika, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

e-mail: putramadhan010@gmail.com

Abstrak

Pencatatan keuangan secara manual pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jasa rentan terhadap kesalahan manusia (human error), khususnya pada proses penjurnalan dan penyusunan laporan keuangan yang sering tidak sinkron dengan data transaksi. Penelitian ini bertujuan membangun Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis web yang mengotomatiskan proses penjurnalan menggunakan database trigger. Sistem dikembangkan dengan framework Next.js 14, basis data MySQL 8, dan driver mysql2 tanpa Object-Relational Mapping agar logika trigger transparan di level basis data. Tiga trigger (AFTER INSERT, AFTER UPDATE, dan AFTER DELETE) dipasang pada tabel detail transaksi sehingga setiap perubahan data transaksi otomatis menjaga konsistensi buku jurnal. Validasi double-entry (total debit sama dengan total kredit) diterapkan pada sisi antarmuka maupun server. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 7 transaksi contoh menghasilkan 14 entri jurnal secara otomatis dengan total debit dan kredit seimbang sebesar Rp85.500.000, laba bersih Rp3.500.000, serta neraca yang seimbang sebesar Rp52.500.000. Dengan demikian, pemanfaatan database trigger terbukti menghilangkan penjurnalan manual dan menjamin akurasi laporan keuangan.

Kata kunci: *sistem informasi akuntansi; database trigger; double-entry; otomatisasi penjurnalan; Next.js*

1. PENDAHULUAN

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan suatu entitas usaha karena berfungsi mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data transaksi menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan (Firdaus & Widyasastrena, 2017). Bagi pelaku UMKM, khususnya pada sektor jasa, ketersediaan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu menjadi kebutuhan yang semakin mendesak seiring meningkatnya volume transaksi (Nugraha et al., 2023).

Namun, banyak UMKM masih melakukan pencatatan secara manual menggunakan buku atau lembar kerja sederhana. Praktik ini rawan terhadap kesalahan manusia (human error), seperti salah menempatkan akun, ketidakseimbangan antara debit dan kredit, serta laporan keuangan yang tidak sinkron dengan jurnal (Ramadani et al., 2025). Kesalahan tersebut berdampak langsung pada kualitas laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini membangun SIA berbasis web yang mengotomatiskan penjurnalan pada level basis data menggunakan mekanisme database trigger, dengan studi kasus TechSolve Consulting (UMKM fiktif jasa konsultan teknologi informasi). Setiap transaksi yang dimasukkan otomatis membentuk entri buku jurnal tanpa intervensi manual. Tujuan penelitian adalah merancang dan menguji sistem tersebut dalam menjaga prinsip double-entry serta menghasilkan laporan keuangan yang seimbang, sekaligus menyediakan rujukan praktis penerapan trigger untuk menjamin integritas data akuntansi pada UMKM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengubah data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak (Firdaus & Widyasastrena, 2017). SIA modern umumnya terkomputerisasi sehingga mampu memproses transaksi dalam jumlah besar dengan tingkat akurasi yang tinggi (Nugraha et al., 2023).

Pencatatan berpasangan (double-entry bookkeeping) merupakan prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa setiap transaksi dicatat pada minimal dua akun dengan nilai total debit yang sama dengan total kredit (Prasetyo, 2013). Prinsip ini menjadi mekanisme kontrol bawaan untuk menjaga keseimbangan persamaan akuntansi, yaitu $Aset = Kewajiban + Ekuitas$.

Database trigger adalah prosedur khusus yang tersimpan dan dieksekusi secara otomatis oleh sistem manajemen basis data ketika terjadi peristiwa tertentu pada sebuah tabel (Aidjili, 2025). Pada MySQL, trigger dapat diatur untuk

berjalan sebelum (BEFORE) atau sesudah (AFTER) operasi INSERT, UPDATE, maupun DELETE. Trigger banyak dimanfaatkan untuk menjaga integritas data dan mengotomatiskan proses turunan, seperti pembentukan jurnal dari data transaksi.

Next.js merupakan kerangka kerja berbasis React yang mendukung perenderan sisi server dan penyediaan API dalam satu basis kode (Elsie Naresvari & Susetyo, 2025; Ofem et al., 2024; Puan Maharani, 2025). sehingga memisahkan lapisan antarmuka, logika bisnis, dan penyimpanan data secara ringkas. Penelitian terdahulu telah membahas pengembangan aplikasi akuntansi untuk UMKM (Firdaus & Widyasastrena, 2017). otomatisasi pengolahan data transaksi (Ramadani et al., 2025). serta pemanfaatan trigger untuk menjaga konsistensi data (Aidjili, 2025). Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menekankan otomatisasi penjurnalan double-entry sepenuhnya pada level trigger MySQL.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak model Waterfall yang terdiri atas tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Objek studi kasus adalah TechSolve Consulting, UMKM jasa konsultan TI yang aktivitasnya meliputi instalasi jaringan, pemeliharaan, perbaikan perangkat, dan pelatihan karyawan.

Teknologi yang digunakan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Framework	Next.js 14 (App Router)
Bahasa	TypeScript
Basis Data	MySQL 8.0
Driver Basis Data	mysql2/promise (raw query, tanpa ORM)
Styling	Tailwind CSS
Validasi	Zod

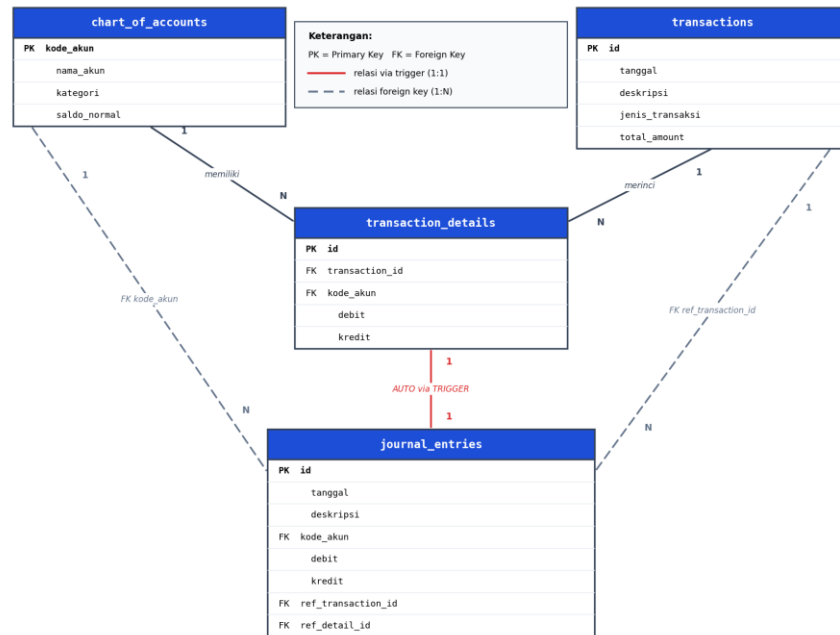
Arsitektur sistem mengikuti alur berlapis: pengguna berinteraksi melalui antarmuka (UI), permintaan diteruskan ke API Route, kemudian diolah ke basis data MySQL. Pada saat data detail transaksi disimpan, trigger MySQL otomatis menulis entri ke tabel jurnal, yang selanjutnya menjadi sumber tunggal bagi seluruh laporan keuangan. Alur tersebut dapat dituliskan sebagai: Pengguna → UI → API → MySQL → Trigger → Buku Jurnal → Laporan.

Basis data dirancang dengan empat tabel utama (Tabel 2 dan Gambar 1): chart_of_accounts (master akun), transactions (header transaksi), transaction_details (baris debit/kredit), dan journal_entries (buku jurnal yang diisi otomatis oleh trigger). Kolom penghubung ref_detail_id ditambahkan pada tabel jurnal untuk menautkan setiap baris detail dengan tepat satu entri jurnal (relasi satu-ke-satu), sehingga operasi pembaruan dan penghapusan menjadi presisi.

Tabel 2. Struktur Tabel Basis Data

Tabel	Fungsi	Kunci Relasi
chart_of_accounts	Master akun (CoA)	PK kode_akun
transactions	Header transaksi	PK id
transaction_details	Baris debit/kredit	FK transaction_id, kode_akun
journal_entries	Buku jurnal (diisi trigger)	FK ref_transaction_id, ref_detail_id

Entity Relationship Diagram — TechSolve Consulting (SIA)



Gambar 1. Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem

Inti otomatisasi terletak pada tiga trigger berikut yang dipasang pada tabel transaction_details. Kode trigger ditampilkan secara ringkas pada Kode Program 1.

Kode Program 1. Implementasi Trigger MySQL

```
-- AFTER INSERT: detail baru -> buat entri jurnal otomatis
CREATE TRIGGER trg_jurnal_insert
AFTER INSERT ON transaction_details FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_tgl DATE; DECLARE v_desk VARCHAR(255);
    SELECT tanggal, deskripsi INTO v_tgl, v_desk
    FROM transactions WHERE id = NEW.transaction_id;
    INSERT INTO journal_entries
    (tanggal, deskripsi, kode_akun, debit, kredit,
    ref_transaction_id, ref_detail_id)
    VALUES (v_tgl, v_desk, NEW.kode_akun, NEW.debit,
    NEW.kredit, NEW.transaction_id, NEW.id);
END;

-- AFTER UPDATE: detail berubah -> jurnal terkait diperbarui
CREATE TRIGGER trg_jurnal_update
AFTER UPDATE ON transaction_details FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_tgl DATE; DECLARE v_desk VARCHAR(255);
    SELECT tanggal, deskripsi INTO v_tgl, v_desk
    FROM transactions WHERE id = NEW.transaction_id;
    UPDATE journal_entries
    SET tanggal=v_tgl, deskripsi=v_desk, kode_akun=NEW.kode_akun,
    debit=NEW.debit, kredit=NEW.kredit,
    ref_transaction_id=NEW.transaction_id
    WHERE ref_detail_id = OLD.id;
END;

-- AFTER DELETE: detail dihapus -> jurnal terkait dihapus
CREATE TRIGGER trg_jurnal_delete
AFTER DELETE ON transaction_details FOR EACH ROW
```

BEGIN

```
DELETE FROM journal_entries WHERE ref_detail_id = OLD.id;
```

END;

Validasi double-entry dilakukan dua lapis. Pada antarmuka, tombol simpan dinonaktifkan selama total debit belum sama dengan total kredit. Pada sisi server, pustaka Zod memverifikasi ulang keseimbangan sebelum data disimpan, sehingga transaksi yang tidak seimbang ditolak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem berhasil diimplementasikan dengan lima fitur utama, yaitu pengelolaan daftar akun (CRUD Chart of Accounts), input transaksi dengan validasi double-entry, jurnal umum, buku besar dengan saldo berjalan, serta tiga laporan keuangan otomatis. Cuplikan antarmuka fitur utama ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2. Form Input Transaksi (Validasi Double-Entry)

Gambar 3. Laporan Neraca (Seimbang)

Data uji terdiri atas 16 akun standar dan 7 transaksi contoh. Cuplikan transaksi disajikan pada Tabel 3. Setelah seluruh transaksi disimpan, tabel `journal_entries` terisi 14 baris secara otomatis tanpa satu pun perintah penyisipan manual ke tabel jurnal—membuktikan trigger `AFTER INSERT` bekerja.

Tabel 3. Cuplikan Transaksi Contoh

Tgl	Deskripsi	Debit	Kredit	Jumlah (Rp)
01/06	Setoran modal awal	Kas	Modal Pemilik	50.000.000
02/06	Beli peralatan komputer	Peralatan	Kas	20.000.000
10/06	Pendapatan jasa instalasi	Kas	Pendapatan Jasa	8.000.000
15/06	Bayar gaji karyawan	Beban Gaji	Kas	3.000.000
25/06	Pengambilan pribadi (Prive)	Prive	Kas	1.000.000

Pengujian keandalan trigger terhadap tiga operasi data dirangkum pada Tabel 4. Penambahan transaksi seimbang menambah dua entri jurnal (14→16), pengubahan nominal memperbarui entri jurnal terkait, dan penghapusan mengembalikan jumlah entri ke kondisi semula (16→14). Transaksi dengan debit dan kredit tidak seimbang berhasil ditolak.

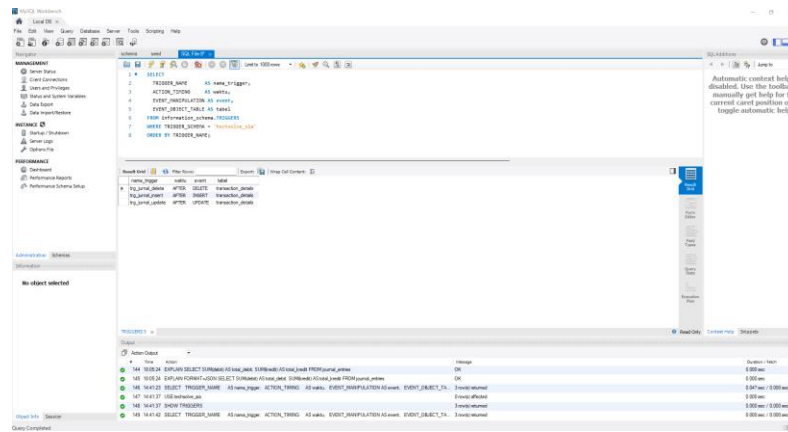
Tabel 4. Hasil Pengujian Trigger dan Validasi

Operasi	Aksi Uji	Hasil
AFTER INSERT	Tambah 1 transaksi seimbang	Jurnal 14 → 16 (otomatis)
AFTER UPDATE	Ubah nominal Rp2 jt → Rp7 jt	Nilai jurnal ikut berubah
AFTER DELETE	Hapus transaksi uji	Jurnal 16 → 14 (sinkron)
Validasi	Debit ≠ Kredit	Ditolak (HTTP 400)

Laporan keuangan yang dihasilkan dari data jurnal konsisten dan seimbang (Tabel 5). Total pendapatan Rp8.000.000 dikurangi total beban Rp4.500.000 menghasilkan laba bersih Rp3.500.000. Modal akhir Rp52.500.000 berasal dari modal awal Rp50.000.000 ditambah laba bersih dikurangi prive Rp1.000.000. Neraca menunjukkan total aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas sebesar Rp52.500.000, sehingga persamaan akuntansi terpenuhi.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Laporan Keuangan

Laporan	Komponen	Nilai (Rp)
Laba Rugi	Total Pendapatan	8.000.000
Laba Rugi	Total Beban	4.500.000
Laba Rugi	Laba Bersih	3.500.000
Perubahan Modal	Modal Akhir	52.500.000
Neraca	Total Aset = Pasiva	52.500.000 (seimbang)



Gambar 4. Output SHOW TRIGGERS pada MySQL Workbench (Bukti Trigger)

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, otomatisasi penjurnalan menggunakan database trigger MySQL berhasil menghilangkan kebutuhan input jurnal manual dan menjamin sinkronisasi antara data transaksi dan buku jurnal pada operasi INSERT, UPDATE, maupun DELETE. Kedua, penerapan validasi double-entry pada sisi antarmuka dan server menjaga keseimbangan debit dan kredit pada setiap transaksi. Ketiga, laporan keuangan yang dihitung langsung dari tabel jurnal terbukti akurat dan seimbang, ditunjukkan oleh neraca yang balance sebesar Rp52.500.000.

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan autentikasi multi-pengguna, fitur tutup buku per periode akuntansi, ekspor laporan ke format PDF, serta jejak audit (audit trail) untuk meningkatkan akuntabilitas sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidjili, M. (2025). Implementasi Trigger dan View untuk Mendukung Konsistensi dan Efisiensi Pengolahan Data pada Sistem Database (Study Kasus: Toko Nanda Pekalongan). *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi*, 5(2 SE-Articles), 15. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i2.3940>
- Elsie Naresvari, & Susetyo, Y. A. (2025). Penerapan JavaScript React pada perancangan front-end website UMKM Jemari Ragil. *IT-Explore: Jurnal Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 4(1 SE-Articles), 16–32. <https://doi.org/10.24246/itexplore.v4i1.2025.pp16-32>
- Firdaus, D. W., & Widyasastrena, D. (2017). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi dan UMKM Berbasis. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(2), 1423–1440. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jrak.v5i2.8124>
- Nugraha, N., Budiyo, I., Nurhayati, I., & Arumsari, V. (2023). PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM DI KOTA SEMARANG. *KEUNIS*, 11(1 SE-Articles), 95–104. <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i1.4079>
- Ofem, P., Isong, B., & Lugayizi, F. (2024). Metrics for Evaluating and Improving Transparency in Software Engineering : An Empirical Study and Improvement Model. In *SN Computer Science*. Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/s42979-024-03471-3>
- Prasetyo, W. (2013). MEMBONGKAR AKUNTANSI DOUBLE ENTRY SYSTEMS. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(37). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7199>
- Puan Maharani. (2025). Pengembangan Website PT. Rantigin Digital Indonesia Menggunakan Framework Next Js dan Tailwind CSS. *Repeater : Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan*, 3(1 SE-Articles), 129–137. <https://doi.org/10.62951/repeater.v3i1.355>
- Ramadani, F., Budiando, F., & Saputra, M. D. (2025). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web pada UMKM (Studi Kasus : Diska Beauty Salon). *DEVICE: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology*, 6(2), 397–410.